Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Кафедра физики

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПОРТАЛА ДЛЯ ОНЛАЙН ЗАПОЛНЕНИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОВЕРКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ОТЧЕТОВ ПО ФИЗИКЕ

Составил: доцент, к.ф.-м.н. Филанович А.Н.

Екатеринбург
2026

Оглавление

1. Общие сведения о сервисе 3
2. Сервис со стороны пользователя «студент» 4
3. Сервис со стороны пользователя «преподаватель» 5
4. Система проверки лабораторных отчетов 7

1. Общие сведения о сервисе

Блок-схема сервиса представлена на рис. 1. Веб-портал предусматривает работу двух типов пользователей – студента (п. 2) и преподавателя (п. 3), которые авторизуются в системе, в идеале с помощью учетной записи от личного кабинета УрФУ. Студент выбирает ту или иную лабораторную работу, заполняет электронную форму отчета, после отправки данных на сервер они сохраняются в базе данных (числа, текст, изображения). Далее система проверки (реализованная через скрипты на сервере) проверяет загруженный отчет. На этом этапе подключаются скрипты, вызывающие ML-модели, принимающие участие в проверке текста выводов и изображений графиков (п. 4). После проверки отчеты студента отправляются преподавателю, который осуществляет окончательную проверку и выставление оценки либо отправляет отчет студенту на доработку.

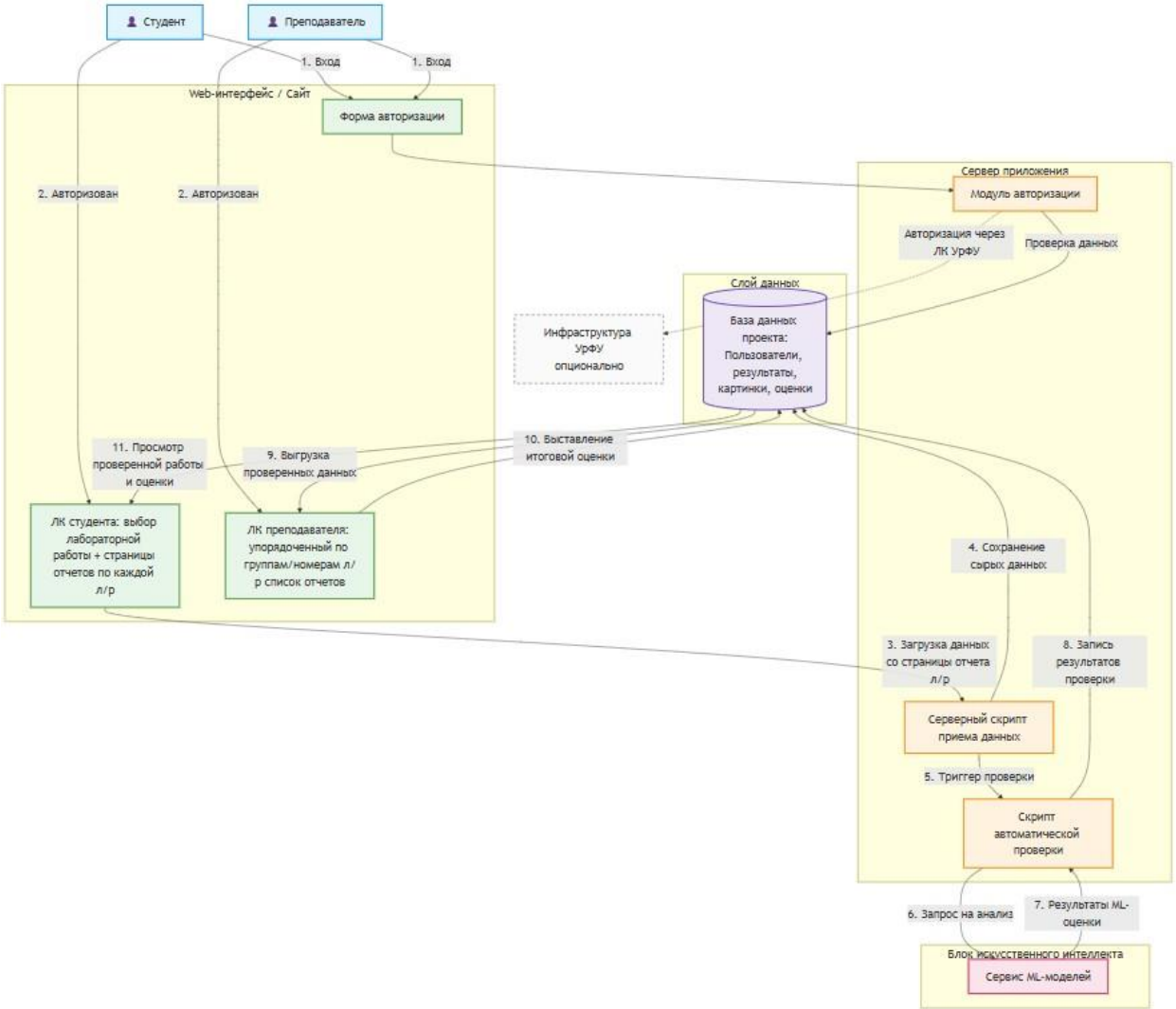


Рис. 1. Блок-схема сервиса

Разработка скриптов для автоматической проверки результатов должна осуществляться на основе xls-форм отчета, являющихся приложением к техническому заданию (ТЗ). Поскольку xls-формы не содержат все пассивные

элементы, отображаемые в отчете (формулы, заголовки и т.п.), разработка веб-страниц отчетов (часть фронтенда веб-портала) должна осуществляться также с учетом pdf-версий отчетов (также приложены к ТЗ).

2. Сервис со стороны пользователя «студент»

При запуске сервиса студенту предлагается ввести имя пользователя/пароль или зарегистрироваться. При регистрации должно быть предусмотрено заполнение обязательных полей «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Группа», выбор значения из выпадающего списка «Преподаватель» (список преподавателей фиксируется в базе данных администратором портала), а также флажок о согласии на обработку персональных данных и ссылка на форму согласия[1]. Следует предусмотреть возможность ручного подтверждения учетных записей студентов модератором сервиса.

После авторизации студент перенаправляется на страницу со списком доступных лабораторных работ:

Лабораторная работа №1 «…»
Лабораторная работа №8 «…»
…

При клике на названии л/р происходит переход на страницу соответствующей работы, которая отображает формы (поля, таблицы) для заполнения результатов, загрузки графиков, снабженные поясняющим текстом и формулами, расположение всех элементов должно полностью соответствовать форме отчета из методических указаний к работе. Следует предусмотреть автоматическое сохранение в базе данных на сервере вводимых студентом данных с некоторой периодичностью (например, каждую минуту) на случай потери сетевого соединения клиент-сервер. Внизу страницы расположены две кнопки: «проверить измерения» и «отправить отчет преподавателю».

При нажатии кнопки «проверить измерения» запускается программный код, проверяющий полноту и корректность заполнения непосредственно измерений (см. п. 4), т.е. того, что необходимо сделать студенту пока он находится в лаборатории. Если проверка завершается успешно, рядом с кнопкой появляется надпись «измерения успешно выполнены», выполняется синхронизация данных с ранее сохраненными данными по данному отчету в базе. При наличии ошибок в заполнении необходимых полей, рамки этих полей (и незаполненных полей из числа тех, которые необходимо заполнить в лаборатории) окрашиваются в красный цвет, рядом с кнопкой появляется надпись «проверьте правильность введенных данных».

[1] В идеале следует выполнить интеграцию с системой авторизации УрФУ чтобы студенты могли осуществлять вход в сервис с помощью данных учетной записи личного кабинета УрФУ. В этом случае при первой авторизации студенту нужно будет только выбрать ФИО своего преподавателя.

При нажатии кнопки «отправить отчет на проверку» код проверяет заполнение **всех** полей отчета, только при этом условии возникает всплывающее окно «Вы уверены что хотите оправить отчет преподавателю?» (Да/Отмена), при нажатии кнопки «Да»:

- страница отчета закрывается, студенту высвечивается надпись «Отчет успешно отправлен», происходит возврат на страницу с перечнем лабораторных работ. После этого при попытке нажатия ссылки, ведущей на отчет по данной л/р в общем списке л/р, страница отчета не открывается, вместо этого выходит сообщение «Отчет по данной лабораторной работе находится на проверке преподавателя»;
- система фиксирует в базе данных дату/время отправки отчета, проверяет правильность заполнения отчета (см. п. 4) и происходит отправка отчета преподавателю, т.е. преподаватель начинает видеть данный отчет в своем личном кабинете. **Если в ходе проверки происходит ошибка в коде, отчет всё равно отправляется преподавателю** (без пометок, в том же виде, что его отправил студент).

После того, как преподаватель выставил оценку или вернул отчет на доработку (см. п. 3), страница отчета снова становится доступной для просмотра студентом, причем рамки полей с ошибками студента выделены красным/желтым цветом. Если преподаватель выставил оценку, справа от названия соответствующей л/р в списке л/р отображается надпись зеленого цвета «оценка: X», поля в отчете не редактируются, кнопка «отправить отчет преподавателю» внизу страницы отчета не отображается. Если же преподаватель вернул отчет на доработку, справа от названия л/р красным цветом отображается надпись «возвращено на доработку дата/время», студент может вносить корректировки в поля отчета, после чего снова нажать кнопку «отправить отчет преподавателю» (процедура отправки аналогична описанной выше).

3. Сервис со стороны пользователя «преподаватель»

При запуске сервиса преподавателю предлагается выбрать из выпадающего списка своё ФИО, ввести пароль (список преподавателей и их пароли задаются администратором сервиса либо используется единая учетная запись УрФУ при наличии интеграции с сервисом авторизации УрФУ).

После авторизации преподаватель перенаправляется на страницу, где отображаются ссылки на отчеты, отправленные студентами, которые выбрали данного преподавателя в качестве своего. Ссылки на отчеты (ФИО) упорядочены по группам/видам работ/фамилиям, возле каждого отчета указаны дата и время отправки:

Группа 1
Лабораторная работа №1 «…»
ФИО 1 дата/время
ФИО 2 дата/время

…
Лабораторная работа №8 «…»
ФИО 1 дата/время
ФИО 2 дата/время
…
…

Группа 2
Лабораторная работа №1 «…»
ФИО 1 дата/время
ФИО 2 дата/время
…
Лабораторная работа №8 «…»
ФИО 1 дата/время
ФИО 2 дата/время
…
…

При клике на ссылку отчета открывается страница отчета со значениями, заполненными студентом (возможность правки значений у преподавателя отсутствует), причем рамки полей, в которых согласно проверке системы, значения некорректны, окрашены в красный или желтый цвета (о выборе цвета см. п. 4). У преподавателя имеется возможность кликнуть правой кнопкой мыши (ПКМ) на поле, отмеченном системой как неверное, и в возникающем меню выбрать «отметить как верное» – после этого красная/желтая окраска рамки данного поля исчезает. У преподавателя также имеется возможность кликнуть ПКМ на поле, которое не было отмечено системой как верное и в возникающем меню выбрать «отметить как неверное» – после этого рамка поля окрашивается в оранжевый цвет. Кроме того, при клике на поле ПКМ у преподавателя есть опция «оставить комментарий», при её выборе рядом с соответствующим полем[2] возникает поле для ввода текста, кнопка «Сохранить». При просмотре отчета студентом комментарии отображаются в виде текста красного цвета рядом с соответствующим полем.

Внизу отчета отображается кнопка зеленого цвета «выставить оценку:», рядом с которой располагается поле для ввода оценки, ниже кнопка красного цвета «отправить на доработку».

При нажатии кнопки «выставить оценку:», система проверяет что поле оценки заполнено, после чего фиксирует оценку в базе данных и отображает её в личном кабинете студента, а также делает проверенный отчет доступным для просмотра студентом. Кроме того, в ЛК преподавателя рядом со ссылкой на соответствующий отчет появляется надпись зеленого цвета «оценка: X», а

[2] Расположение поля следует выбирать исходя из расположения в отчете того поля, к которому оставлен комментарий.

при клике на ссылку, отчет загружается, но кнопка «выставить оценку:» с соответствующим полем не отображаются.

При нажатии кнопки «отправить на доработку» система фиксирует в базе данных дату/время и делает проверенный отчет доступным для просмотра и редактирования студентом (см. п. 2). Кроме того, в ЛК преподавателя рядом со ссылкой на соответствующий отчет появляется надпись красного цвета «возвращено на доработку дата/время».

4. Система проверки лабораторных отчетов

С целью упрощения дальнейшего расширения и модернизации проекта, он должен иметь модульную структуру. В частности, следует создавать отдельный скрипт для проверки каждого вида лабораторной работы и для создания веб-страницы каждого отчета. Проверка осуществляется в соответствии с xls-формами отчетов, прикладываемым к данному техническому заданию, сведения из которых следует интегрировать в скрипты проверки. В xls-файлах желтым цветом отмечены вводимые студентом значения (для которых необходимо предусмотреть активные поля на веб-странице отчета), оранжевым цветом – те значения, которые студенту необходимо занести *непосредственно в лаборатории* (проверяются при нажатии кнопки «проверить измерения»).

В общем случае проверка отчета может включать в себя следующие разновидности:

1) Проверка правильности заполнения таблиц приборов. Проверяется в соответствии с xls-формами отчетов, являющихся приложениями к данному ТЗ. Поскольку одно и то же измерение может быть выполнено с использованием различных вариаций прибора, студентом в отчете должны быть указаны параметры **одного из** перечисленных в xls-форме приборов.
2) Проверка расчетных значений – непосредственно с использованием формул, представленных в формах отчета. Следует закладывать возможное отклонение вводимого студентом значения от «истинного» значения x % (x должно задаваться внутри скрипта, по умолчанию 5%), которое может возникать вследствие округления. При расхождении истинного и введенного студентом значений более чем на x %, рамка поля, куда было введено значение, окрашивается в:
    - красный цвет, если неверное значение вызвано ошибкой при вычислении непосредственно данной величины;
    - в желтый цвет, если неверное значение обусловлено тем, что в вычисляемое значение входит величина, которая была некорректно рассчитана на предыдущем этапе отчета.

Особо отметим важность проверки окончательного результата измерений. Для этого необходимо разработать отдельный скрипт (вызываемый в скриптах для каждой л/р), который проверяет, что погрешность округлена

до первой значащей цифры, а результат – до того же разряда что и погрешность после округления.

3) Проверка правильности текста выводов, а также расшифровок величин (смысл использования LLM в том числе в том, чтобы ответ с опечаткой воспринимался как правильный) . Для соответствующей проверки необходимо интегрировать в проект языковую модель (LLM), которая будет оценивать схожесть введенного студентом текста с предоставленным модели образцом. Языковая модель также должна проверять схожесть выводов, представленных в отчетах разных студентов (по каждому виду л/р отдельно, среди всего массива отчетов по данной л/р, загруженных для данного преподавателя на момент проверки отчета системой). Если текст вывода идентичен более чем на x % выводам из других отчетов (x задается внутри скрипта), поле выводов окрашивается в красный цвет, ниже поля выводов добавляется надпись «Вывод аналогичен на …% отчету Фамилия И.О., группа XX-XXXXXX», где Фамилия И.О. и XX-XXXXXX заменяются на соответствующие фамилии и номера групп. **Если по какой-то причине код автоматической проверки выводов не срабатывает, под полем выводов отображается надпись красного цвета «Проверьте текст выводов вручную!»** (при этом не должно возникать поломки в общем пайплайне проверки отчета).

4) Проверка корректности построения графиков. Для соответствующей проверки необходимо интегрировать в проект искусственную нейросеть (ANN), распознающую изображения, дообученную на изображениях правильных графиков (для каждого вида лабораторной работы эти изображения разные). Система должна распознавать:
   - наличие подписей осей и их корректность;
   - корректность значений на графике (в идеале сверять с таблицей, по значениям которой строится график);
   - правильность выбора масштаба.

   Если по какой-то причине код автоматической проверки графиков не срабатывает, под полем выводов отображается надпись красного цвета «Проверьте файлы графиков вручную!» (при этом не должно возникать поломки в общем пайплайне проверки отчета).